Verschieben, spiegeln, strecken Lösungen · mehr

1. **Maximum bei t = 20 ($h_k'(t) = k \cdot (1 - 0{,}05t) \cdot e^{-0{,}05t}$); h_k hat das größere Maximum (z. B. $h_8(20) \approx 98{,}9$ gegen $h(20) \approx 84{,}2$)**

gemeinsam: Startwert h(0) = h_k(0) = 40; Grenzwert 40 für $t \to \infty$; Maximum bei t = 20 ($h_k'(t) = k \cdot (1 - 0{,}05t) \cdot e^{-0{,}05t}$); verschieden: für t > 0 liegt h_k über h (Streckung des Anteils $k \cdot t \cdot e^{-0{,}05t}$ in y-Richtung); h_k hat das größere Maximum (z. B. $h_8(20) \approx 98{,}9$ gegen $h(20) \approx 84{,}2$)

2. **verschoben: $2^{x+3} = 8 \cdot 2^x$; das ist der Graph von g, in y-Richtung mit dem Faktor 8 gestreckt**

verschoben: $2^{x+3} = 2^3 \cdot 2^x = 8 \cdot 2^x$; das ist der Graph von g, in y-Richtung mit dem Faktor 8 gestreckt

3. **x durch 2x ersetzen; g(x) = cos(2x) + 1**

Streckung in x-Richtung mit 0,5 ⇒ x durch 2x ersetzen; danach 1 abziehen ⇒ g(x) = cos(2x) + 2 − 1 = cos(2x) + 1

4. **G_f an der x-Achse spiegeln, dann um 2 nach oben verschieben; aus dem Tiefpunkt wird ein Hochpunkt: (1|−(−1) + 2) = (1|3)**

G_f an der x-Achse spiegeln, dann um 2 nach oben verschieben; aus dem Tiefpunkt wird ein Hochpunkt: (1|−(−1) + 2) = (1|3)

5. **a streckt in y-Richtung mit dem Faktor a, b in x-Richtung mit dem Faktor 1/b; b = 0,8; a = 1,5**

a streckt in y-Richtung mit dem Faktor a, b in x-Richtung mit dem Faktor 1/b; x-Richtung: 10 · b = 8 ⇒ b = 0,8; y-Richtung: 8 · a = 12 ⇒ a = 1,5